CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Les fonctions continues telles que f(x + y) = f(x)f(y)

Énoncé

Déterminer les fonctions continues $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ vérifiant

$$f(x+y) = f(x)f(y) \quad \text{pour tous } x, y \in \mathbb{R}.$$

On pourra utiliser le résultat sur les fonctions additives continues.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue et transforme les sommes en produits.

Ce qu'on te demande. Montrer que f est nulle, ou de la forme $x \mapsto e^{ax}$.

Corrigé

1. f est positive

Le coup d'œil. Écris $x = \frac{x}{2} + \frac{x}{2}$.

Soit f une solution. Pour tout x, avec $x = \frac{x}{2} + \frac{x}{2}$:

$$f(x) = f\left(\frac{x}{2}\right) f\left(\frac{x}{2}\right) = f\left(\frac{x}{2}\right)^2 \geqslant 0.$$

f est positive : c'est un carré.

2. Le cas où f s'annule

Le coup d'œil. Si $f(x_0) = 0$, écris $x = (x - x_0) + x_0$.

Supposons qu'il existe x_0 avec $f(x_0) = 0$. Pour tout x, on écrit $x = (x - x_0) + x_0$:

$$f(x) = f(x - x_0)\, f(x_0) = f(x - x_0) \times 0 = 0.$$

f est la fonction nulle. Sinon, f ne s'annule jamais, et avec l'étape 1 : $f > 0$ partout.

3. Passer au logarithme

Le coup d'œil. ln *transforme les produits en sommes.*

Si $f > 0$, on pose $g = \ln \circ f$, continue (composée de fonctions continues). Le logarithme transforme les produits en sommes :

$$g(x+y) = \ln\big(f(x)f(y)\big) = \ln f(x) + \ln f(y) = g(x) + g(y).$$

g est continue et additive.

4. Utiliser les fonctions additives

Le coup d'œil. g est continue et additive : résultat de l'exercice précédent.

Par l'exercice sur les fonctions additives continues, il existe a réel tel que $g(x) = ax$ pour tout x. On revient à f par l'exponentielle :

$$f(x) = e^{g(x)} = e^{ax}.$$

5. Synthèse

Le coup d'œil. Vérifie que $x \mapsto e^{ax}$ et 0 conviennent.

Réciproquement : la fonction nulle convient $(0 = 0 \times 0)$, et $e^{a(x+y)} = e^{ax}e^{ay}$.

Les solutions sont la fonction nulle et les $x \mapsto e^{ax}$, $a \in \mathbb{R}$.

Avec $b = e^a > 0$: ce sont les fonctions $x \mapsto b^x$, les « exponentielles de base b ».

Le piège

Prendre le logarithme sans avoir vérifié que $f > 0$: il faut d'abord traiter le cas où f s'annule.

La méthode

Pour une équation « somme devient produit », passe au logarithme pour te ramener à une équation additive.

Rappels de cours utilisés

- **Opérations sur les fonctions continues.** Sommes, produits, quotients (dénominateur non nul) et composées de fonctions continues sont continues. Les fonctions usuelles sont continues sur leur domaine. $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$.